

zvolme si $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$ báze
a e bude skládat se o $\cos x$ a $\sin x$
kanonických vektorech.

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}$$

$$\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

Geometricky uvažujeme, že b_1 ,
 b_2 jsou na sebe kolmé, nebo (*)
kolmé vektorů: $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$
 $= -\sin x \cos x + \sin x \cos x = 0$

Máme tedy sadu kanonické báze

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R}$ A je symetrická

a chceme najít vektor $x \in \mathbb{R}^2$, že:

$$\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix} = 0$$

Upravíme:

$$\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -a \sin x + b \cos x \\ -b \sin x + c \cos x \end{pmatrix} =$$

$$= -a \sin x \cos x + b \cos^2 x - b \sin^2 x + c \sin x \cos x = \frac{c-a}{2} \sin 2x + b \cos 2x$$
$$\frac{c-a}{2} \sin 2x + b \cos 2x = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2x = -b \cos 2x$$

Řešíme si rovnici na 2 případy

$$1) a \neq c$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2x = -b \cos 2x$$

$$\sin 2x = \frac{2b}{a-c} \cos 2x$$

$$\tan 2x = \frac{2b}{a-c} \quad x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

$$\underline{\underline{x = \frac{\arctan \frac{2b}{a-c}}{2}}}$$

x musí nabývat hodnot $\in \left(-\frac{\pi}{2} | \frac{\pi}{2}\right)$
 x musí nabývat hodnot $\in \left(-\frac{\pi}{4} | \frac{\pi}{4}\right)$
 x je dobře definováno, nabývá
 hodnot $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

$$2) a = c$$

$$\cos 2x = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2x = -b \cos 2x$$

$$0 = b \cos 2x$$

Čiastková rovnica: $b=0 \vee \cos 2x=0$

Čiastková rovnica: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

$$\underline{x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}}$$

Záver

$$1) a \neq c \quad x = \frac{\arcsin \frac{2b}{a-c}}{2}$$

$$2) a = c \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Pre dosadenie na x dostaneme:

$$\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0 \quad \text{medzi (*) a tak}$$

$$\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = 0 \quad \text{a maximálne}$$

